GAME 2050

게임, 현실 그 너머로

AI 기반 오감 적응형 게임 플랫폼

천만 번 더 들어도 기분 좋은 말, 유레카!

팀원:윤성준, 신도운, 장희예, 정수혁

문제와 사용자

현재 게임의 주요 한계

"게임 속 세계는 무한하지만, 우리가 경험하는 방식에는 여전히 경계가 있다."

우리가 바꾸려는 게임 경험

BCI로 생각을 조작에 연결하고, 오감 기술로 감각을 확장하며, 생성형 AI와 월드 모델을 통해 조작의 한계를 넘어, 다양한 감각과 사용자 선택에 반응하는 게임 세계를 구현한다.

미래 게임의 주요 사용자

소통 · 건강 중심형

간편한 디지털 사용 환경을 필요로 하며, 가족과의 유대감과 건강관리, 힐링을 중시

여가 · 자기계발형

일과 삶의 균형을 중시하며, 스트레스 해소와 정서적 위로를 위한 몰입형 콘텐츠를 선호

AI · 디지털 친화형

AI와 가상 세계에 익숙하며, 높은 자유도의 창작 활동과 실감 나는 학습·놀이를 추구



기술방식 및 작동원리

1. 2050 통합 게임 시스템

사용자의 반응에 따라 게임 세계와 감각 경험이 실시간으로 변화하는 AI 기반 게임 플랫폼

사용자

↓

BCI · 사용자 상태 입력

뇌 신호 분석 · 의도 인식

↓

AI 실시간 적응형 게임 엔진

① 상태 분석	② 세계 생성	③ 환경 조정
의도·반응 분석	환경·NPC 생성	실시간 변화

↓

오감 전달 시스템

게임 속 상황을 감각 신호로 변환하여 사용자에게 전달

↓

사용자의 감각 경험 및 반응

사용자의 반응을 다시 AI에게 전달하여 실시간 조정

2. 핵심 기술별 역할

BCI

뇌 신호를 게임 명령으로 변환

AI 엔진

사용자의 반응에 맞춰 게임 변화

오감 기술

게임 속 감각을 장치로 재현

검증질문 및 해결과제

뇌파 조작 정확도

뇌파 인식 오류 · 개인별 신호 차이

개인별 신호 학습

오감 재현 정확도

감각의 차이 · 재현의 한계

개인별 감각 보정

인체·정보 안전성

과도한 자극 · 인체 정보 유출

자극 제한 · 정보 암호화

사용자 접근성

높은 비용 · 복잡한 조작

비용 절감 · 쉬운 사용 환경

검증 계획 및 평가 방법

뇌파 조작 정확도
의도한 명령과 실제 반응 비교

오감 구현 정확도
실제·가상 감각의 유사성 조사

인체·정보 안전성
이용 시간별 피로·불편 확인

사용자 접근성
연령·경험별 편의성 비교

미래 게임의 핵심 검증 기준

조작 정확도 · 감각 재현성 · 안전성 · 접근성

참고자료

Notebookcheck (2024.3), Neuralink BCI 게임 조작 사례, FutureFive (2017), Full-Sensory Virtual Reality
Google DeepMind (2025.8), Genie 3: A New Frontier for World Models, The Decoder·Neowin (2025.8), Genie 3 관련 보도

AI활용 포스터 내 일부 일러스트 제작에 AI 생성 이미지를 활용함.